

Python

- Langage de programmation **Python**
- **L'interpréteur Python**



```
Python 3.6.4
```

```
>>> ■
```

Invite (prompt)

$$2+2 = 4$$

- Le premier calcul

2+2

```
Python 3.6.4
```

```
>>> 2+2
```

```
4
```

```
>>>
```

Hello, world

- Le premier programme

```
print("Hello, World!")
```

```
Python 3.6.4
```

```
>>> print("Hello, World!")
```

```
Hello, World!
```

```
>>>
```

Countdown.py

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018
```

```
i = 5      # valeur de départ du décompte  
while i >= 0:  
    if i != 0:  
        print(i)  
    else:  
        print("Decollage")  
    i = i - 1  
print("Reussi")
```

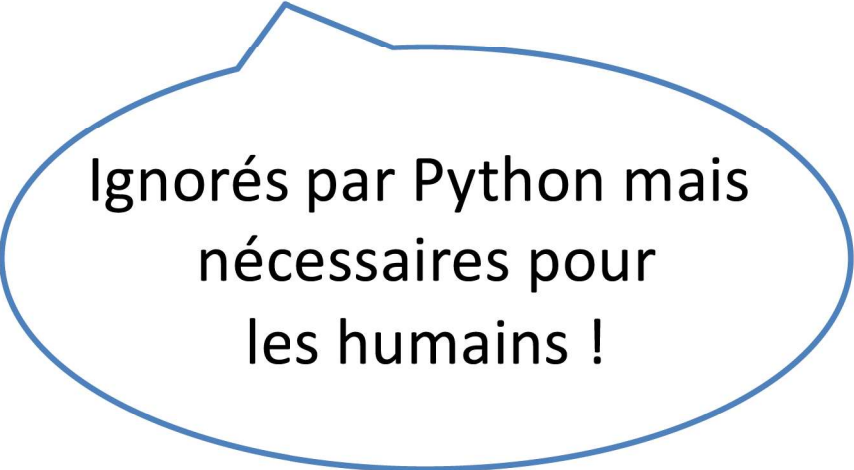
Dans un fichier
Countdown.py

```
>>> %Run Countdown.py  
5  
4  
3  
2  
1  
Decollage  
Reussi  
>>>
```

Les commentaires

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018
```

```
i = 5      # valeur de départ du décompte  
while i >= 0:  
    if i != 0:  
        print(i)  
    else:  
        print("Decollage")  
    i = i - 1  
print("Reussi")
```



Ignorés par Python mais
nécessaires pour
les humains !

Terminologie: **mots réservés**

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018
```

```
i = 5      # valeur de départ du décompte  
while i >= 0:  
    if i != 0:  
        print(i)  
    else:  
        print("Decollage")  
    i = i - 1  
print("Reussi")
```

False	class	finally	is	return
None	continue	for	lambda	try
True	def	from	nonlocal	while
and	del	global	not	with
as	elif	if	or	yield
assert	else	import	pass	
break	except	in	raise	

Terminologie: identifiants

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018
```

```
i = 5      # valeur de départ du décompte  
while i >= 0:  
    if i != 0:  
        print(i)  
    else:  
        print("Decollage")  
    i = i - 1  
print("Reussi")
```

Variables

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018  
  
i = 5      # valeur de départ du décompte  
while i >= 0:  
    if i != 0:  
        print(i)  
    else:  
        print("Decollage")  
    i = i - 1  
print("Reussi")
```


Variables

- Identifie une zone mémoire

- Affectation : $i = 5$
 $i = i - 1$
 - la première crée la variable

- Utilisation :

```
while i >= 0
print(i)
i = i - 1
```

Mémoire

$i \rightarrow$

5

i prend la valeur 5
PAS ~~i égale 5~~

Instructions

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018
```

```
i = 5      # valeur de départ du décompte
```

```
while i >= 0:
```

```
    if i != 0:
```

```
        print(i)
```

```
    else:
```

```
        print("Decollage")
```

```
    i = i - 1
```

```
print("Reussi")
```



Affiche un message à l'écran

Une instruction **produit un effet**

Instructions simples

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018
```

```
i = 5      # valeur de départ du décompte  
while i >= 0:  
    if i != 0:  
        print(i)  
    else:  
        print("Decollage")  
    i = i - 1  
print("Reussi")
```

Effectuent **une** opération

Instructions de contrôle

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018  
  
i = 5      # valeur de départ du décompte  
while i >= 0:  
    if i != 0:  
        print(i)  
    else:  
        print("Decollage")  
    i = i - 1  
print("Reussi")
```

Contrôlent l'exécution du programme

Expressions

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018  
  
i = 5      # valeur de départ du décompte  
while i >= 0:  
    if i != 0:  
        print(i)  
    else:  
        print("Decollage")  
    i = i - 1  
print("Reussi")
```

Une expression calcule une valeur

Conditions

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018  
  
i = 5      # valeur de départ du décompte  
while i >= 0:  
    if i != 0:  
        print(i)  
    else:  
        print("Decollage")  
    i = i - 1  
print("Reussi")
```

Une condition **calcule** une valeur logique

VRAI (**True**) ou FAUX (**False**)

C'est une expression !

Instruction conditionnelle

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018
```

```
i = 5      # valeur de départ du décompte  
while i >= 0:
```

```
    if i != 0:  
        print(i)  
    else:  
        print("Decollage")  
    i = i - 1
```

```
print("Reussi")
```

Instruction conditionnelle

```
if condition:
```

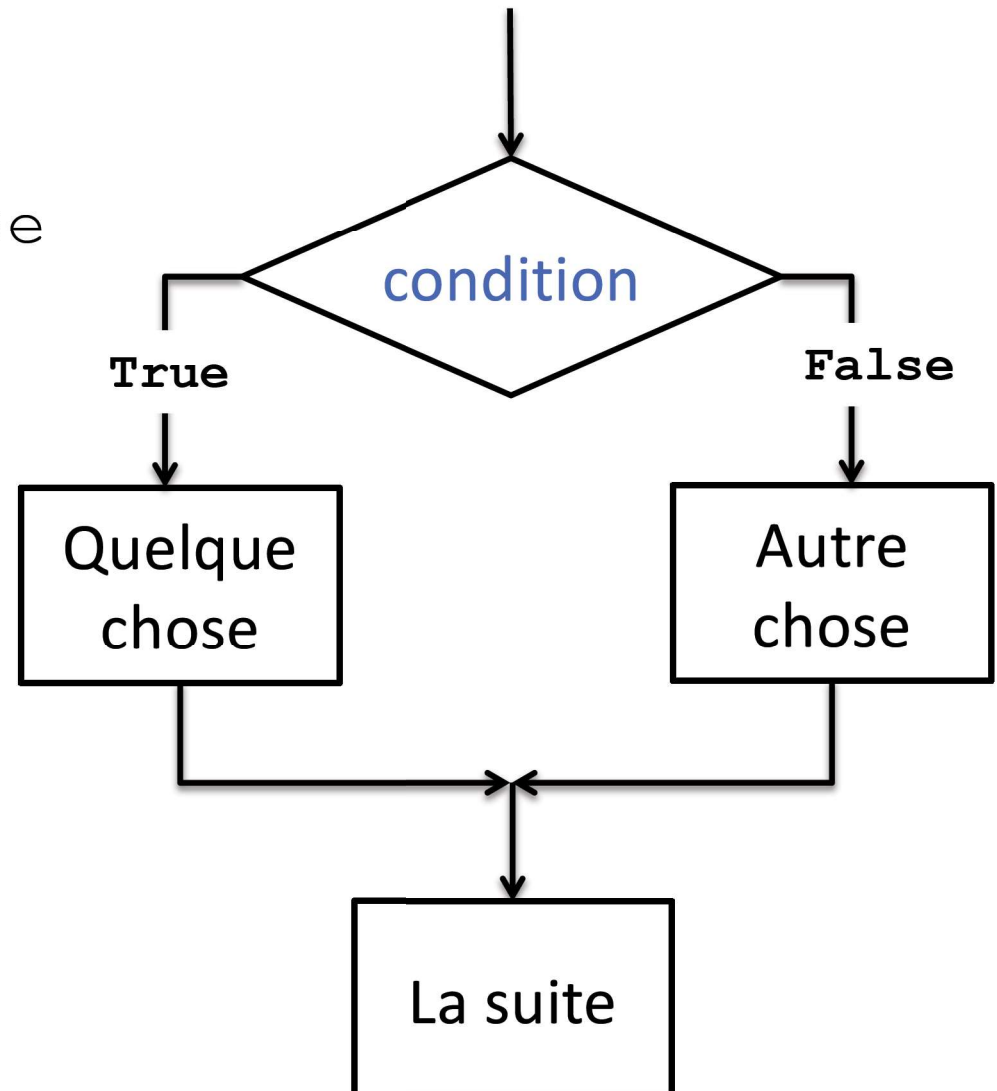
```
#  
# Faire quelque chose  
#
```

```
else:
```

```
#  
# Faire autre chose  
#
```

```
#  
# La suite  
#
```

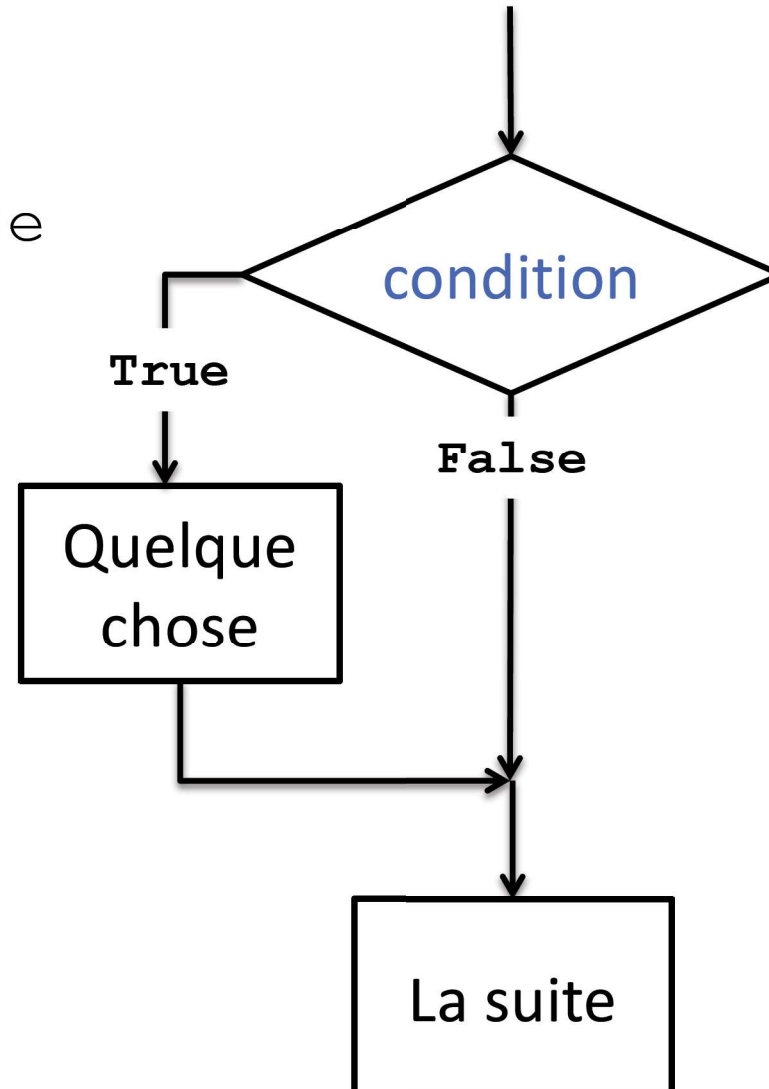
Indentation!



Instruction conditionnelle

if condition:

```
#  
# Faire quelque chose  
#  
#  
# La suite  
#
```



Instruction de boucle

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018
```

```
i = 5      # valeur de départ du décompte
```

```
while i >= 0:  
    if i != 0:  
        print(i)  
    else:  
        print("Decollage")  
    i = i - 1
```

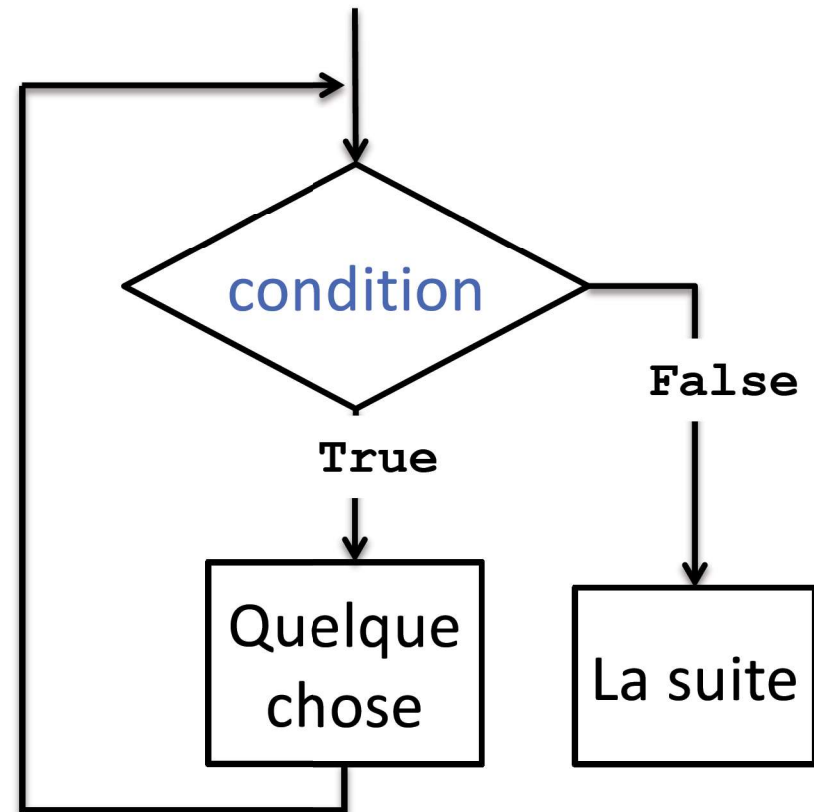
```
print("Reussi")
```

Instruction de boucle

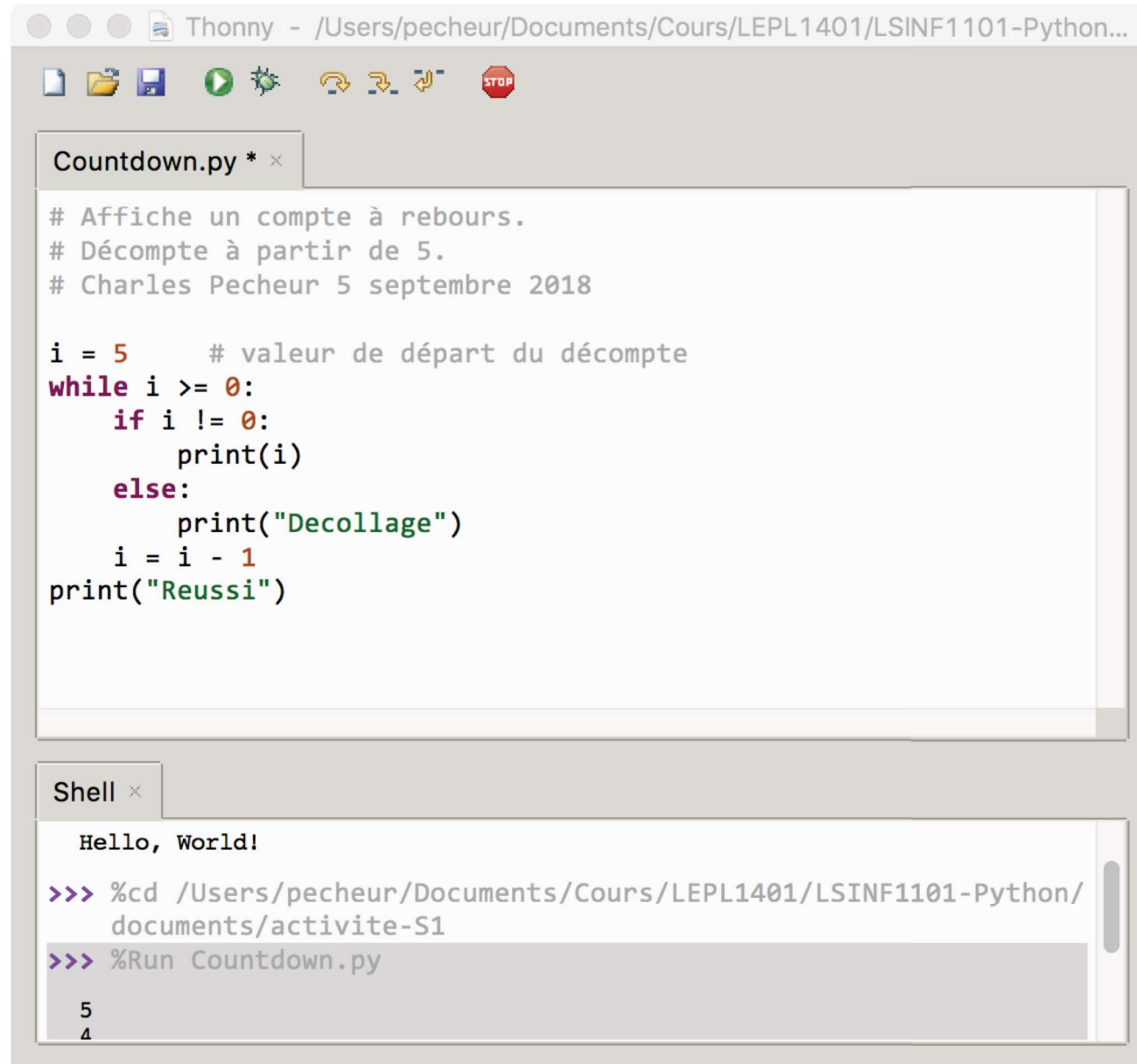
while **condition:**

```
#  
# Faire quelque chose  
#  
#  
# La suite  
#
```

Indentation!



Thonny



The screenshot shows the Thonny Python IDE interface. The title bar indicates the file path: `/Users/pecheur/Documents/Cours/LEPL1401/LSINF1101-Python...`. The toolbar contains icons for file operations, running, and debugging. The editor window, titled `Countdown.py * x`, contains the following Python code:

```
# Affiche un compte à rebours.  
# Décompte à partir de 5.  
# Charles Pecheur 5 septembre 2018  
  
i = 5      # valeur de départ du décompte  
while i >= 0:  
    if i != 0:  
        print(i)  
    else:  
        print("Decollage")  
    i = i - 1  
print("Reussi")
```

The Shell window, titled `Shell x`, shows the execution output:

```
Hello, World!  
  
>>> %cd /Users/pecheur/Documents/Cours/LEPL1401/LSINF1101-Python/  
documents/activite-S1  
>>> %Run Countdown.py  
  
5  
4
```